



Auto



현재 코드를 함수 중심 구조로 바꾸고 싶은데 입력, 계산, 출력 기능을 어떻게 나누면 좋을까?

함수 중심 구조로 바꾸려면 프로그램의 역할을 나누는 게 좋아요.

현재 코드를 보면 크게:

- 입력 기능
- 계산 기능
- 출력 기능

이렇게 3가지 역할이 있으니 각각 함수로 분리하면 됩니다.

예를 들면:

Python

```
def input_data():
```



→ 사용자에게 지역명, PM10, O3 데이터를 입력받는 함수

Python

```
def calculate_stats():
```



ChatGPT에게 묻기



한

나

아

나는



Python





Auto



→ 평균값, 최대값, 최소값, 등급 등을 계산하는 함수

Python



```
def print_results():
```

→ 계산된 결과를 출력하는 함수

그리고 메인 부분에서는 함수 호출 위주로 구성하면 코드가 훨씬 깔끔해집니다.

예시:

Python



```
while True:

    print("[1. 입력] [2. 조회] [3. 종료]")

    menu = input("메뉴 선택: ")

    if menu == "1":
        input_data()

    elif menu == "2":
        result = calculate_stats()
        print_results(result)

    elif menu == "3":
```



ChatGPT에게 묻기



한

나

아

나는





Auto



→ 세션권 실패를 줄여주는 함수

그리고 메인 부분에서는 함수 호출 위주로 구성하면 코드가 훨씬 깔끔해집니다.

예시:

Python



```
while True:

    print("[1. 입력] [2. 조회] [3. 종료]")

    menu = input("메뉴 선택: ")

    if menu == "1":
        input_data()

    elif menu == "2":
        result = calculate_stats()
        print_results(result)

    elif menu == "3":
        break
```

이렇게 함수별로 역할을 나누면:

- 코드 수정이 쉬워지고
- 가독성이 좋아지고
- 함수, 매개변수, return 같은 수업 내용도 자연



게 사용할 수 있습니다.



ChatGPT에게 묻기



한

나

아

나는



입력 메뉴를 여러 번 실행하면 이전 데이터가 계속 남는데 초기화를 어떻게 해야할까?

현재 코드에서는 새로운 데이터를 입력할 때 기존 리스트에 계속 `append()`를 하고 있기 때문에 이전 데이터가 남게 됩니다.

예를 들어:

Python

```
pm_list.append(pm)
```



이 코드가 계속 실행되면 기존 값 뒤에 새로운 값이 추가됩니다.

그래서 입력을 다시 받을 때 리스트를 초기화해주면 됩니다.

예시:

Python

```
pm_list = []  
o3_list = []
```



하지만 함수 안에서 전역 리스트를 다시 사용할 경우<sup>↴</sup>는 `global` 키워드도 함께 사용해야 합니다.

예시:



ChatGPT에게 묻기



```
global pm_list, o3_list
```

```
o3_list = []
```

**메시지 공유**

현재 코드에서는 새로운 데이터를 입력할 때 기존 리스트에 계속 'a...



하지만 함수 안에서 전

사용해야 합니다.

예시:

Python



```
global pm_list, o3_list

pm_list = []
o3_list = []
```

이 코드를 입력 함수 시작 부분에 넣으면 새로운 입력을 받을 때마다 기존 데이터가 초기화됩니다.

예시 구조:

Python



```
def input_data():

    global pm_list, o3_list

    pm_list = []
    o3_list = []

    # 이후 데이터 입력
```

이렇게 수정하면 입력 메뉴를 여러 번 실행해도 이전 데이터가 누적되지 않습니다.

...



ChatGPT에게 묻기

